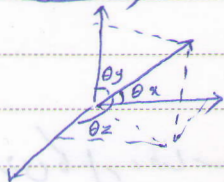


$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} = (F \cos \theta) \vec{i} + (F \sin \theta) \vec{j}$$

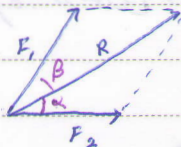
فصل ۱ - نیرو



$$\vec{F} = (F \cos \theta_x) \vec{i} + (F \cos \theta_y) \vec{j} + (F \cos \theta_z) \vec{k}$$

$$\cos^2 \theta_x + \cos^2 \theta_y + \cos^2 \theta_z = 1$$

5



$$R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta \quad \theta = (\alpha + \beta)$$

$$\frac{R}{\sin \theta} = \frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin \beta}$$

10

$$R = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} \quad \tan \theta = \frac{\sum F_y}{\sum F_x}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

حاصلضرب داخلی

1/2

$$\vec{A} \times \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \sin \theta = \det \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

حاصلضرب خارجی

15

تغییر نیرو بر استوار داده شده حاصلضرب داخلی نیرو در بردار واحد (بردار یکواحد) استوار داده شده

$$\lambda_x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

کسینوس ای کبی - مولفه ای بردار را بر اندازه بردار تقسیم می کنیم

20

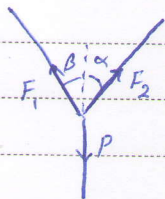
25

فصل ۲ - تعادل نقطه مادی

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum F_z = 0 \quad \text{تعادل}$$

نیروی کابل، طناب و سیم باید کششی در نظر گرفته شود

قرقره: در صورتی که اصطکاک بین کابل و قرقره صفر باشد کشش کابل در دو طرف قرقره باید هم‌بزرگ باشد



$$F_1 = \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} P$$

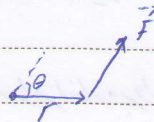
$$F_2 = \frac{\sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} P$$

در صورتی که سیم را استوار در سیم و دو نیروی F_1 و F_2 در دو طرف آن باشند نیروی F_2 مثبت و غیر منفی است.

فصل ۳ - تعادل اجسام محکم

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M = r \cdot F \cdot \sin \theta$$



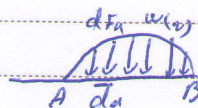
گشتاور نیروی F حول نقطه A

جهت گشتاور را با انگشت دست مشخص می‌کنیم

کویل: در نیروی برابر و موازی و مختلف جهت کویل ایجاد می‌شود

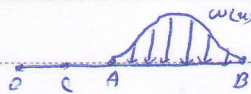
$$dF = w(x) dx$$

$$F = \int_{x_A}^{x_B} w(x) dx$$



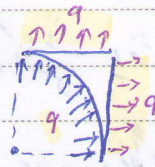
نیروی بازگشتنده

$$M_c = \int_{x_A}^{x_B} (x - x_c) \cdot w(x) \cdot dx$$



گشت در بارگرفته حول یک نقطه

تکثیر نیرو به ۲ نیروی عمود بر هم می سبب گشت و حول نقطه
درخواه



عصره منحنی شکل

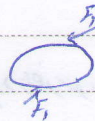
5

تقابل عضو دوتیردی : آن دوتیر باید سادی ، مخالف جهت گشت و روی یک خط راست واقع شده باشد

اگر به عصری فقط دوتیر دارد شود و دوتیر در یک استند او نشسته جهت تقابل ، هر دوتیر باید عصر شود

10

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = 0$$



تقابل عصره دوتیردی



در صورتی که جسم در تقابل باشد باید نیرو و متقاب باشد
در صورتی که متقاب نباشد باید نیرو و عصر باشد

15

در صورتی که دوتیر و از ۳ نیرو و یا هم موازی باشند باید نیروی موازی با آن دو موازی باشند
عصره ۷۴ و ۷۳

20

25

فصل ۳ - خرابا

اعضای خرابا به صورت عضو دینامیکی و به صورت کششی یا فشاری است

اعضای خرابا معمولاً بدون وزن بوده - در صورتی که وزن عضوی از نظر گرفته شود باید نیروی وزن به طوری
سادی در دایره‌های عضوی مصل اعمال شود

شرایط حل خرابا: خرابا را با m عضو، تعداد مجهولات با R خرابا، و مصل ای خرابا

$m + R < 2j$ خرابا نامرکز $m + R > 2j$ خرابا نامرکز $m + R = 2j$ خرابا مصل

* در عضو خرابا یک مصل که دو عضو را یک‌پارچه می‌کند یا شده نیرو در عضو سوم یا بیشتر است

* در صورتی که دو عضو خرابا یک مصل شده باشند هیچ نیروی خارجی به آنها وارد نشود

* اگر به مصلی که روی خط تقاطع خرابی قرار دارد ۴ عضو مصل باشند نیرو در دو عضو برابر است

* اگر به مصل غرض نیروی P وارد شود نیرو را با نوشتن $\sum F_x = 0$ می‌توان می‌یابد

* اگر به مصل خرابی ۴ عضو مصل باشند نیرو در یکی فشاری و در دیگری کششی است

* در خرابی به یک مصل ۴ عضو مصل باشد به طوری که علاوه روی دو در است

مقطع می‌زنیم و یا $\sum F = 0$ ، $\sum M = 0$ نیروهای مجهول را به دست می‌آوریم

مقطع نباید از سه عضو متشکل باشد

فصل ۵ - قاب‌ها و ماشین‌ها

در قاب‌ها عضوهای نیروی می باشند. بدین معنی اگر کوپله و نیروها علاوه بر دو انتهای عضو می توانند در هر نقطه از طول آن قرار بگیرند به عضو وارد شوند

$$\sum M = 0$$

درجه‌بندی قاب‌ها

$$(r_m + r) - (r_n + c)$$

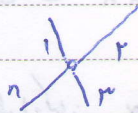
m = تعداد اعضا

r = تعداد مجهول

n = محل انتقال اعضا = تعداد گره

c = مفصل داخلی و خارجی

در صورتی که بزرگ‌ترین مفصل n عضو مفصل شده باشد مقدار c برابر است با n



$$c = n$$

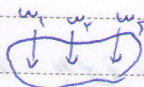
شکل عضو ۱۸۸

$$\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin(\frac{\pi}{4} - \alpha)$$

فصل ۶ - مرکز سطح

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i w_i}{\sum w_i}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i w_i}{\sum w_i}$$



مرکز ثقلی سطحی

$$\bar{x} = \frac{\int x_e dA}{\int dA}$$

$$\bar{y} = \frac{\int y_e dA}{\int dA}$$

مرکز سطح

$$\bar{x} = \frac{\sum \lambda_i x_i A_i}{\sum \lambda_i A_i}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \lambda_i y_i A_i}{\sum \lambda_i A_i}$$

تقسیم یکس: سطح هارث از دوران کامل یک منحنی حول یک محور برابر با حاصلضرب طول منحنی از مسافتی که مرکز ثقل برای آن
تقسیم اول: $S = 2\pi \bar{y} L$
دوران سطحی می کند

تقسیم دوم: حجم هارث از دوران کامل یک منحنی حول یک محور برابر است با حاصلضرب مساحت منحنی در مسافتی که مرکز ثقل منحنی
اثر دوران سطحی می کند
 $V = 2\pi \bar{y} A$

15



مساحت $\propto R^2 \sin \alpha$ و حجم حاصل از دوران کامل آن $\propto R^3 \sin \alpha$



طول کمان $R \alpha$ مساحت سطح حاصل از دوران کامل $\propto R^3 \sin \alpha$

20

25

نیروی داخلی در یک نقطه یا مقطع = کما به نیروهای عمودی و پیشانی و پشت عمودی

نیروی F_k بر سطح مقطع عمودات نیروی محوری و نیروی V که عمود بر محور مقطع با معانی مقطع است نیروی برشی است
نیروی محوری F_k با معادله $0 = F_k$ ، نیروی برشی V با معادله $0 = F_k$ و $0 = F_k$ در حین M با معادله $0 = M$ می توان به دست آورد

5. تز یا کلیه گاه های سازه تیرهای که در دو انتهای خود دروی یا پایداری مستقل قرار گرفته باشد تیر یا کلیه گاه سازه یا پایداری می شود
تیر یکسره گیردار یا طره ناگهانی در تیری که از یک طرف گیردار باشد لغت نمی گمان داشته باشد (در دوران) و از طرف دیگر آزاد باشد

نمودار نیروهای برشی و گشت در خشی در نقاطی که بار گسترده تغییر می کند یا در نقاطی که بار متمرکز (مفرد) باشد و خشی به ترتیب در تیر و ادی نشان داده شده است

بیت: بدتر وادی ثواب است
نیروی برش و گشت در خوشی نیست

مشتات (↑) (↓) قف جپ

درایطه بینی یا استروده، نیروی برشی و کشش و خمشی

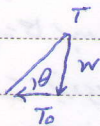
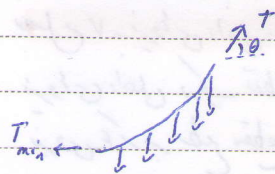
$\frac{dv}{dx} = -w$ $\frac{dM}{dx} = V$ $\frac{d}{dx} \left(\frac{w}{V+dv} \right)^{n+dm}$ رابطه بین بار گسترده، نیروی برشی و گشتاور خمشی
 شیب خط محاسب بر نمودار نیروی برشی (۷) در هر نقطه برابر منفی شیب بار گسترده بر روی نمودار آن نقطه می باشد
 شیب خط محاسب بر نمودار گشتاور خمشی (۸) در هر نقطه برابر مقدار نیروی برشی در آن نقطه می باشد

مقدار غلظت از نیروی گسترده بهر دو برابر شود غلظت از نیروی برشی است

گشت درختی را که هر علاوه بر نقطه ای که نیروی برش صفر است $V=0$ در نقاط اعمال بار یا گشت درختی و نقاطی که گشت یا گشت صفر است $M=0$ در نقاط تغییر بار یا گشت

در صورتی که در دو انتهای تریزوی برشی مثبت و منفی باشد در حالی که در میان ترگشت در غشی ماکزیم وجود دارد
* در صورتی که مشتق گشت در غشی (یا مقدار تریزوی برشی) در هیچ نقطه‌ای از ترز هفت شد برای بیت آوردن گشت در غشی
ماکزیم ترگشت در عدم روانی تریز و نقطه‌ای که تریز و یا گشت در مرکز وارد می شود یا در نقطه‌ای که بازگشته تغییر می کند را
بنام سیدی نسیم و سید معاصره سیدی نسیم

25. نیروی برشی مانع از تغییر علاوه بر نقاطی که $\frac{dv}{dx}$ است محدود از نقاطی که بار استر به صفر می رسد و این نقاطی که نیروی محرکه دارد می شود ممکن است رخ دهد.



کابل و کابل نقطه نیروی کشش را تحمل می کند

$$T = \sqrt{T_0^2 + W^2} \quad T \cos \theta = T_0 \quad T \sin \theta = W \quad \tan \theta = \frac{W}{T_0}$$

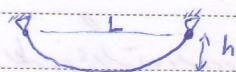
5

* مولفه افقی نیروی کشش کابل در هر نقطه کابل ثابت است

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{W}{T_0} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dw}{dx} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{w(x)}{T_0}$$

10

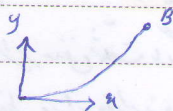
$$y = \frac{w_0}{2T_0} x^2$$



h: فاصله عمودی = شکم کابل L: فاصله افقی انتقال = دهانه کابل

1/2

$$T_0 = \frac{w_0 L^2}{8h}$$



15

$$S = \int \sqrt{1 + y'^2} dx \quad \text{طول کابل}$$

$$S = \frac{a}{b} \left[1 + \frac{r}{r} \left(\frac{y_0}{a} \right)^2 - \frac{r}{b} \left(\frac{y_0}{a} \right)^4 + \dots \right]$$

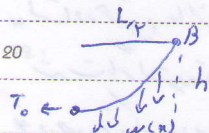
$$T = \sqrt{T_0^2 + w_0^2 S^2}$$

کابل تحت نیروی وزن خود

$$S = e \sinh \frac{ax}{c} \quad y = c \cosh \frac{ax}{c} \quad y^2 - S^2 = c^2 \quad T = w_0 y$$

با استفاده از اصل کمترین انرژی می توان ثابت c را پیدا کرد

20



$$\sum M = 0$$

$$T_0 h = \int_0^{\frac{L}{r}} \left(\frac{L}{r} - x \right) w(x) dx = 0$$

$$\rightarrow T_0 = \frac{1}{h} \int_0^{\frac{L}{r}} \left(\frac{L}{r} - x \right) w(x) dx$$

25

$$T_{max} = \sqrt{w^2 + T_0^2} = \sqrt{\left(\frac{w_0 L}{r} \right)^2 + \left(\frac{w_0 L^2}{8h} \right)^2} = \frac{w_0 L}{r} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{8h} \right)^2}$$

فصل ۱ - اصطکاک

در تماس دو جسم مقاومت محدودی در مقابل حرکت نسبی در جهت نسبی وجود دارد که اصطکاک نام دارد

$$F = \mu N$$

μ ضریب اصطکاک

$$F = \tan \phi N$$

$\mu = \tan \phi$ و ϕ زاویه اصطکاک

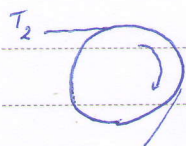
اصطکاک ترسبی در سطحی که در سطحی از باغ جدا شده باشد رخ می دهد. اصطکاک ترسبی به سمت باغ و در زمانی که عمل نیروی کششی

5

μ_s : ضریب اصطکاک استاتیکی : هنگامی که جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد

$$\mu_k < \mu_s$$

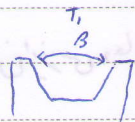
μ_k : ضریب اصطکاک دینامیکی : جسم در حال حرکت



$$T_r = T_1 e^{\mu \theta}$$

اصطکاک تسمه

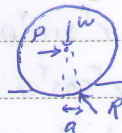
10



$$T_r = T_1 e^{\mu \theta \sin \frac{\theta}{2}}$$

مقاومت غلطی : خود رفتن در استوانه سطح

$$P = \frac{w a}{r}$$



1/2



اصطکاک پیچ

15

پای پیچ : P : ارتفاع سطح شیب برابر با عمود بر سطح پیچ

$$\tan \theta = \frac{P}{r \pi r}$$

زاویه شیب پیچ : θ

زاویه اصطکاک : ϕ : زاویه اصطکاک بین سطح پیچ و پیچ

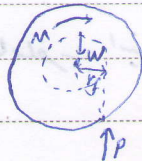
$$M = w r \tan (\theta + \phi)$$

$$M = w r \tan (\theta - \phi)$$

20

استان پیچ
بزرگترین پیچ

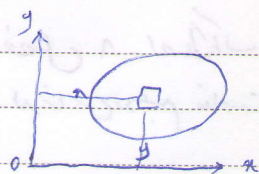
خود استانی $\phi > \theta$



$$M = w r \sin \phi_k = w r \mu_k$$

ϕ_k : زاویه اصطکاک دینامیکی

25



$$I_x = \int y^2 dA$$

$$I_y = \int x^2 dA$$

$$I_{xy} = \int xy dA$$

$$J_o = \int r^2 dA = \int (x^2 + y^2) dA = \int x^2 dA + \int y^2 dA = I_x + I_y$$

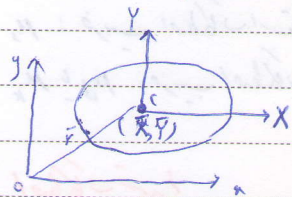
فصل ۹ گشتاور اینرسی و حاصل ضرب اینرسی

همان اینرسی گشتاور باشد

حاصل ضرب اینرسی

گشتاور (همان) اینرسی قطبی

* اگر سطحی حداقل دارای یک محور تقارن باشد حاصل ضرب اینرسی نسبت به محور تقارن و دو محور عمود بر آن صفر است



$$I_x = \bar{I}_x + A \bar{y}^2$$

$$I_y = \bar{I}_y + A \bar{x}^2$$

$$I_{xy} = \bar{I}_{xy} + \bar{x} \bar{y} A$$

$$J_o = \bar{J}_o + A \bar{r}^2$$

تقسیم به دو دایره موازی

$$I_x = \iint r^2 \sin^2 \theta dr d\theta$$

$$\frac{1}{2} I_y = \iint r^2 \cos^2 \theta dr d\theta$$

$$I_{xy} = \iint \frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta dr d\theta$$

$$J_o = \iint r^2 dr d\theta$$

همان اینرسی و حاصل ضرب اینرسی در مختصات قطبی

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

$$r_o = \sqrt{\frac{J_o}{A}}$$

شعاع اینرسی

$$I_{x'} = I_x \cos^2 \theta + I_y \sin^2 \theta - I_{xy} \sin 2\theta = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_{y'} = I_x \sin^2 \theta + I_y \cos^2 \theta + I_{xy} \sin 2\theta = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta + I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_{x'y'} = \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\theta + I_{xy} \cos 2\theta$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{2 I_{xy}}{I_x - I_y}$$

موری که همان اینرسی حول آن داریم (ماکزیمم) شود موازی با یکی از محاوره ها

$$I_{1,2} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

25

حاصل ضرب اینرسی یک سطح نسبت به محورهای اصلی برابر صفر است

$$A = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} \\ I_{xy} & I_y \end{bmatrix}$$

مقدار دینجه همان اینرسی برابر همان اینرسی اصلی مقطع می باشد. مقدار دینجه

$$I_x + I_y = I_{x'} + I_{y'}$$

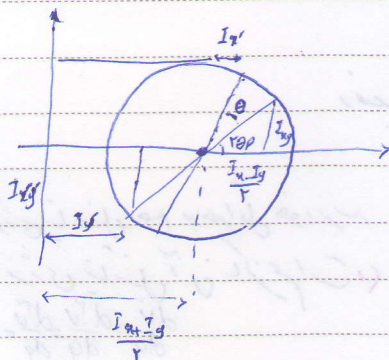
$$I_x I_{y'} - I_{x'} I_y = I_x I_y - I_{x'} I_{y'}$$

$$J_1 = I_x + I_y = cte$$

$$J_2 = I_x I_y - I_{x'} I_{y'} = cte$$

- * اگر قطعی دو دستگاه محور مختصات اصلی داشته باشد همان اینرسی مقطع حول یک محور باشد که اینرسی مختصات می باشد.
- * اگر همان اینرسی حول یک محور باشد اما اینرسی اصلی مقطع با هم برابر باشند همان اینرسی مقطع حول هر محوری که از مرکز مختصات محوری اصلی عبور کند باشد.
- * اگر قطعی دارای دو محور تقارن غیر متعامد باشد همان اینرسی مقطع حول هر محوری که از محل تقاطع دو محور تقارن بگذرد برابر است.
- * همان اینرسی یک چیز قطعی متشکل حول هر محوری که از مرکز آن بگذرد برابر است.

دوران $\frac{\theta}{2}$



جدول صفحه ۴۵ کتاب نانی

مضلع ۱۰ - کارهای

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F ds \cos \theta \quad W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$dW = m d\theta \quad W = \int m d\theta$$

کار یک نیرو
کار زوج نیرو (سوی)

۵ اگر نیروی F به اندازه m کارهای کوچک و بزرگی δs حرکت کند کارهای انجام شده $\delta W = F \cos \theta \delta s$
در صورتی که کوبل m به اندازه $\delta \theta$ کوچک و بزرگی $\delta \theta$ دوران کند کارهای انجام شده $\delta W = m \delta \theta$
اصل کارهای اصل اگر یک نقطه مادی در حال تعادل باشد مجموع کارهای این نقطه مادی شود بر اثر یک
ما به حالتی میانی درخواه برابر صفر است $\delta W = 0$

مجموع کار نیروهای داخل صفر است

۱۰ انرژی پتانسیل انرژی پتانسیل انجام کار توسط یک جسم یا یک سیستم مکانیکی است

$$V_g = mgh$$

$$V_e = \frac{1}{2} k \delta_c^2 = \frac{1}{2} F \delta = \frac{F^2}{2k}$$

$$\frac{1}{2} k \theta_c^2 = \frac{1}{2} M \theta = \frac{M^2}{2k}$$

۱۵ وضعیت تعادل $\frac{dV}{dq} = 0$

تعادل پایدار $\frac{d^2V}{dq^2} > 0$ انرژی پتانسیل هم به حداقل خورده

تعادل ناپایدار $\frac{d^2V}{dq^2} < 0$ انرژی پتانسیل آن به ازیم است

تعادلی تفاوت $\frac{dV}{dq} = \frac{d^2V}{dq^2} \frac{dq}{dq}$

۲۰ تعادل سیستم مادی درجه آزادی

$$\frac{dV}{dq_1} = \frac{dV}{dq_2} = 0 \quad \left(\frac{d^2V}{dq_1 dq_2} \right)^2 - \frac{d^2V}{dq_1^2} \frac{d^2V}{dq_2^2} < 0$$

$$\frac{d^2V}{dq_1^2} - \frac{d^2V}{dq_2^2} > 0$$

$$\left(\frac{d^2V}{dq_1 dq_2} \right)^2 - \frac{d^2V}{dq_1^2} \frac{d^2V}{dq_2^2} < 0$$

$$\frac{d^2V}{dq_1^2} - \frac{d^2V}{dq_2^2} < 0$$